

小二下學期數學・期末B卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議35–40分鐘；為設計估計，未經試測。可依閱讀、視覺、動作或書寫支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題各自開始，先看完整資料。全部故事、數量和練習活動都是虛構。

可以寫、畫、指圖或口說；題目要說明時，讓別人看懂你的想法。圖旁文字和圖是同一份資料。

圖是示意，依題目給的數字作答，不拿尺量印出的圖。需要時可請成人中性念題或逐字記錄。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題編排，不是全國統一學期或段考範圍；先確認各項已教，再施測。A／B／C僅為原創平行設計，沒有試測、常模化或統計等值聲稱。

可中性朗讀、放大材料、提供空白紙或安全大位值教具，讓學生口述、指圖，成人依原話代記。不得代算、代選資料、暗示答案或把速度、字體和識字列為數學分數。

各條規準分別計分。允許分合、接數、畫圖、連加、乘法、直式或其他正確的年級內策略；不強迫單一算法或因字順序。原情境每組數、組數和答案的對象須可辨識，不因中文數字、可辨簡寫或省略重複單位扣分。

多步題的前步計算失誤不重複扣後步方法分；規準標示依自己的結果判斷時，保留一致推理分，正確數值分依實際作答給。若學生以另一有效方法達成同一數量關係，按相同數學證據給分。

三位數減法至多一次退位；加法可兩次進位。兩步題不用連乘或併式規則；乘法在十十表內。期末分裝可用圖、連減或已知乘法，不要求除式；1000元找錢可用等值換券或補足，不要求四位數連續退位直式。

日曆均明示假設練習年；月長遵守公曆，星期由題目給定，不作真實行程使用。日數題逐題寫明包含起訖與活動條件，不改成一般經過時間題。

全部圖按題設資訊判讀，不考列印後實際尺寸；分數圖只用連續紙面。這是紙筆、指圖與口述概念評量，不能據此認定實物測量、摺紙或完整立體操作能力。

只用虛構資料與原創圖，不蒐集兒童姓名、家庭財務、照片或帳號，不使用真錢、真食品、小零件或刀剪。教學代幣無支付效力。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字資料與原創圖；可放大或由成人逐字讀出

必要時使用安全大紙卡及位值表；不需實物公分測量、真鈔或上網

配分藍圖

主題	配分	目的
活動有幾日	12分	包含起訖、月長與活動條件。
邊、角和外框	14分	按給定長度沿外框一圈。
立體與分類	12分	依固定對象和條件再分類。
平分和分裝	14分	檢查等量、全用完與答案角色。
整張紙的一份	14分	連續紙面等分與單位分數。
教學商店	14分	等值券、總價、付款與找回。
前半核心回顧	20分	只評量已教前半主題。

平行卷設計與證據限制

三卷後半主題共80分：活動日數12、平面圖形14、立體與分類12、平分分裝14、單位分數14、教學貨幣14；另有前半回顧20分。A用日數與指定星期篩選、旋轉長方形、曲面群再分類、修復未完成平分及500元付款；B用排除休息日、三角形周長、全平面群再分類、分裝中途記錄及1000元找錢核對；C用兩種活動條件、旋轉正方形、先按標籤再看形體、移動修復不平均分配及選足額券。數值和證據關係另設；基本算術、等分與月曆技能有必要的重現。相同配分不是統計等值，35–40分鐘為未試測估計。

活動有幾日

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

第1題 | 12分

g2s2-mathematics-final-b-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-mathematics-08 月曆中的日數計算

列出真正有活動的日期，算共幾日。小鹿列了「9月27、28、29、30日，10月1、2日」，要刪哪日？說原因。

假設練習年9月有30日。活動從9月27日至10月2日，兩端都包含；但9月29日休息，其他每天都有活動。
日期依次星期一、二、三、四、五、六。

假設練習年的日期資料

9月27日 星期一	9月28日 星期二	9月29日 星期三	9月30日 星期四
10月1日 星期五	10月2日 星期六		

假設練習年的日期資料：9月27日星期一；9月28日星期二；9月29日星期三；9月30日星期四；10月1日星期五；10月2日星期六。

依序接續，不是實際年度行程。

參考答案

有活動：9月27、28、30日，10月1、2日，共5日。刪9月29日，因那天明定休息。

答案說明

日期範圍本有6個日期，活動條件排除休息日；9月沒有31日。

逐分項規準

分項1 | 5分

列對五個活動日期各1分；每多列範圍外、不存在或休息日期扣1分，此條最低0分。

分項2 | 3分

5個活動日得3分。

分項3 | 4分

刪9月29日2分，說那天休息沒有活動2分。

邊、角和外框

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

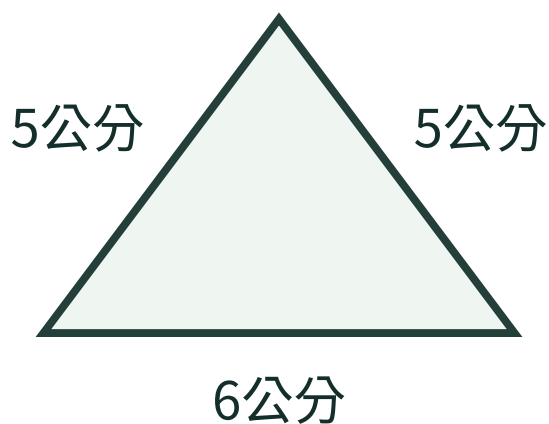
第2題 | 14分

g2s2-mathematics-final-b-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-mathematics-09 平面圖形的邊與角

有幾條直邊、幾個角？算外框一整圈多長，留下算法。小兔從頂角出發，繞回頂角又數了一次，說有4個角，錯在哪裡？

三角形圖卡：兩斜邊各5公分，底邊6公分。依標值算，不用尺量圖。



三角形，兩條斜邊各5公分，底邊6公分。標值為題設，圖不供實測。

參考答案

3條直邊、3個角； $5+5+6=16$ 公分；頂角在開始已數過，不能回來再重數。

答案說明

三個角是三個不同接合位置，起點不會因走一圈就多出一個。

逐分項規準

分項1 | 4分

3條直邊、3個角各2分。

分項2 | 4分

包括三邊的有效連加或同值算法得4分；只列兩邊得1分。

分項3 | 3分

周長16公分得3分。

分項4 | 3分

指出起點頂角被重算得3分。

立體與分類

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

第3題 | 12分

g2s2-mathematics-final-b-q03 | 類型：short | 難度：reason | 範圍：main

主題對應：g2s2-mathematics-10 立體形體及分類記錄

「全部表面都是平面」群抄多了一張卡，刪掉它並說明理由。把剩下的群再分成「六個面全是正方形」及「有不是正方形的長方形面」，各列卡號。

固定五卡：甲正方體、乙圓柱、丙長方體（有不是正方形的長方形面）、丁正方體、戊球體。
待改的全平面群：甲、乙、丙、丁。正方體也有長方體的特徵；這裡按面形再分。

參考答案

刪乙。六面全是正方形：甲、丁。含非正方形長方形面：丙。

答案說明

乙圓柱雖有平面，也有曲面，不符合全部是平面；再分類只對甲丙丁。

逐分項規準

分項1 | 3分

刪乙得3分。

分項2 | 3分

說圓柱還有彎曲側面、不能算全平面得3分。

分項3 | 3分

全正方形面群列甲、丁完全正確3分；漏一張得1分，有多列卡則本條0分。

分項4 | 3分

非正方形長方形面群只列丙得3分。

平分和分裝

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

第4題 | 14分

g2s2-mathematics-final-b-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-mathematics-11 平分、分裝與連減

從記錄看，已裝好幾盤？剩下還能裝幾盤？全部裝完共幾盤？用乘法、連加或圖檢查總盤數。

35張卡，每盤固定5張。前三次取卡記錄： $35-5=30$ ； $30-5=25$ ； $25-5=20$ 。之後繼續每盤5張，直到全部用完。

參考答案

已3盤；剩20張還可4盤；總共7盤。 $5 \times 7 = 35$ 。

答案說明

每次減5完成1盤；剩餘20不是已完成盤數，也不能把後續4盤當全部。

逐分項規準

分項1 | 3分

已裝3盤得3分。

分項2 | 3分

還能裝4盤得3分。

分項3 | 4分

合計7盤得4分；若前項算錯但明確把已完成與後續盤數相加，給方法2分。

分項4 | 4分

七盤各5合回35的乘法、連加或完整圖得4分；角色正確但一次合計錯得2分。

整張紙的一份

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

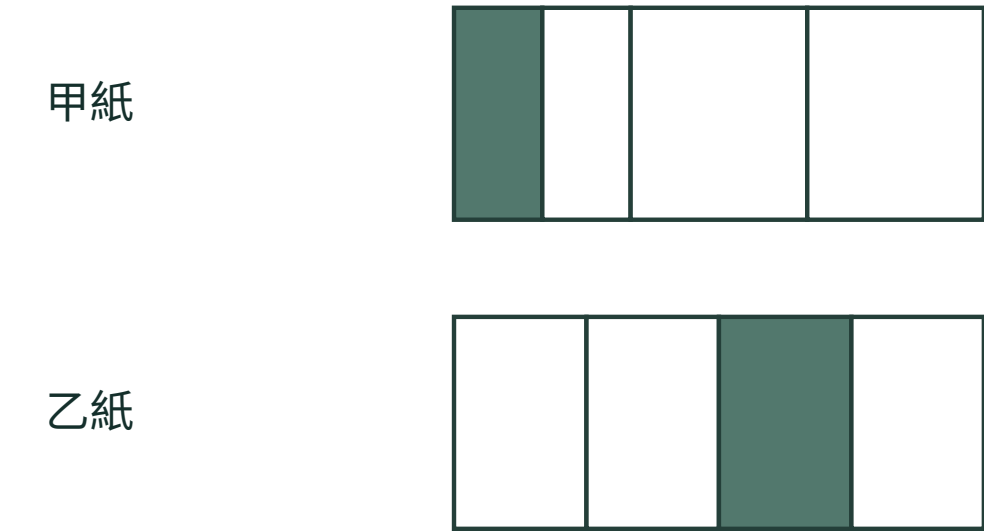
第5題 | 14分

g2s2-mathematics-final-b-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-mathematics-12 二分之一等單位分數

哪張圖能表示「整張紙的四分之一」？寫甲或乙和分數記號。另一張為什麼不能只因有4塊就叫四分之一？再說分數中的4和1各表示什麼。

兩張整紙同樣大小。甲分成4條，前兩條一樣窄、後兩條一樣寬，寬條是窄條的2倍，只塗1窄條。乙平均分成4條同樣大的直條，只塗其中1條。



兩張整紙同樣大小，均寬240高96圖像單位。甲分四條，寬依次40、40、80、80，不等大，只塗第一條。乙分四條，寬都60，等大，只塗第三條。圖像單位不是公分。

參考答案

乙， $\frac{1}{4}$ ；甲四條不等大。4表示整張平均分4份，1表示只取其中1份。

答案說明

數出四塊還不夠，必須等大；這裡只討論連續一整張紙。

逐分項規準

分項1 | 3分

選乙得3分。

分項2 | 3分

寫 $\frac{1}{4}$ 或四分之一得3分。

分項3 | 4分

指出甲各條不等大所以不能據4塊命名得4分；只說甲錯沒有理由得1分。

分項4 | 4分

4表示整張等分4份、1表示取其中1份，各2分。

教學商店

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

第6題 | 14分

g2s2-mathematics-final-b-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-mathematics-currency 500元、1000元與購物找換錢

應找回幾元？留下補足、換券或其他算法。店員已拿出的找錢少了多少，要補哪張券？最後用加法檢查。

虛構教學商店：材料盒870元，付1000元無效教學券。店員先拿出100元、10元、10元三張找錢券。可再用10元券補足。

參考答案

應找130元；現有120元，少10元，補1張10元； $870 + 130 = 1000$ 。可從870補30到900，再補100到1000。

答案說明

找回總量與已拿出找錢是不同的量，先算應找再核對目前的券。

逐分項規準

分項1 | 3分

正確補足或等值換券關係得3分，不要求四位數直式。

分項2 | 4分

應找130元得4分。

分項3 | 3分

指出少10元並補1張10元得3分；只給正確補券也足以顯示差額。

分項4 | 4分

$870 + 130 = 1000$ 加法檢查得4分；角色正確但一次算錯得2分。

前半核心回顧

依本題資料回答；需要說明時可寫、畫、指圖或口述。

第7題 | 10分

g2s2-mathematics-final-b-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g2s2-mathematics-02 三位數加減與估算

剩量卡寫得對嗎？算正確剩量，留下算法，再用加法合回原量。

原有804片，取走350片。剩量卡寫「504片」。

參考答案

不對， $804 - 350 = 454$ 片； $454 + 350 = 804$ 。

答案說明

十位0不夠減5個十，從百換十一次；百位要減少1。

逐分項規準

分項1 | 2分

判504不對得2分。

分項2 | 2分

正確相減或補足關係得2分。

分項3 | 3分

正確剩454得3分。

分項4 | 3分

$454 + 350 = 804$ 得3分；角色對但一次加算錯得1分。

第8題 | 10分

g2s2-mathematics-final-b-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g2s2-mathematics-06 公尺、公分與長度計算

哪條較長？先把兩條都表示為公分，再用數字說明。

甲紙帶3公尺8公分；乙紙帶290公分。這些是給定量測記錄，不需量圖。

參考答案

甲308公分、乙290公分；甲較長，308大於290。

答案說明

3公尺是300公分，還有8公分；不能寫38或380。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲308公分得4分。

分項2 | 2分

乙保持290公分得2分。

分項3 | 4分

選甲並以 $308 > 290$ 或同值量圖說明得4分；依自己換算數正確比較保留推理2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小二下數學原創教材與參考主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g2s2>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g2s2>

依本次讀取的13課完整JSON、已保存HTML、教學說明及練習核對範圍；採另設資料、證據關係及判斷任務。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；僅沿用已保存教材的年級範圍註記。年級內容不等於全國固定學期次序。